2023 年海南省普通高等学校招生选择性考试

物　理

一、单项选择题，每题 3 分，共 24 分

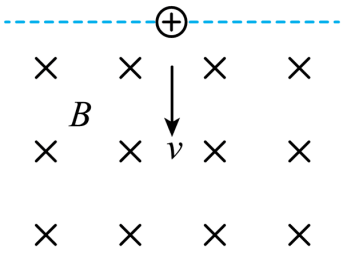
1．钍元素衰变时会放出 β 粒子，其中 β 粒子是（　　）

A．中子　　B．质子　　C．电子　　D．光子

【详解】放射性元素衰变时放出的三种射线 α、β、γ 分别是氦核流、电子流和光子流。

故选 C。

2．如图所示，带正电的小球竖直向下射入垂直纸面向里的匀强磁场，关于小球运动和受力说法正确的是（　　）



A．小球刚进入磁场时受到的洛伦兹力水平向右

B．小球运动过程中的速度不变

C．小球运动过程的加速度保持不变

D．小球受到的洛伦兹力对小球做正功

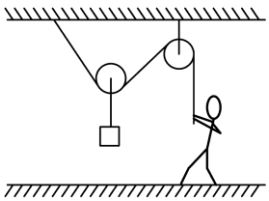
【详解】A．根据左手定则，可知小球刚进入磁场时受到的洛伦兹力水平向右，A 正确；

BC．小球受洛伦兹力和重力的作用，则小球运动过程中速度、加速度大小，方向都在变，BC 错误；

D．洛仑兹力永不做功，D 错误。

故选 A。

3．如图所示，工人利用滑轮组将重物缓慢提起，下列说法正确的是（　　）



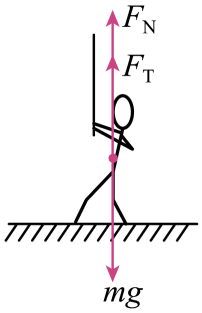
A．工人受到的重力和支持力是一对平衡力

B．工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对作用力与反作用力

C．重物缓慢拉起过程，绳子拉力变小

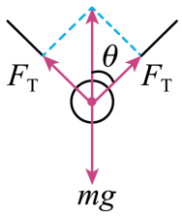
D．重物缓慢拉起过程，绳子拉力不变

【详解】AB．对人受力分析如图，



则有 $F_N + F_T = mg$

其中工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对作用力与反作用力，A 错误、B 正确；

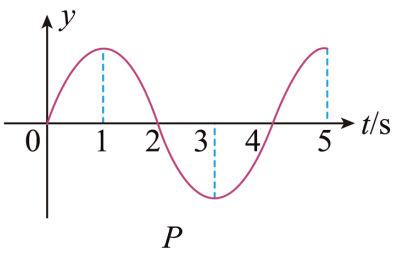


CD．对滑轮做受力分析如图，则有 $F_T = \dfrac{mg}{2\cos\theta}$

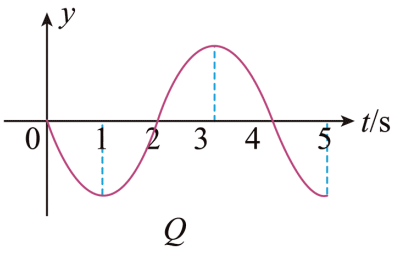
则随着重物缓慢拉起过程，θ 逐渐增大，则 F_T 逐渐增大，CD 错误。

故选 B。

4．下面上下两图分别是一列机械波在传播方向上相距 6 m 的两个质点 P、Q 的振动图像，下列说法正确的是（　　）



P



Q

A．该波的周期是 5 s　　B．该波的波速是 3 m/s

C．4 s 时 P 质点向上振动　　D．4 s 时 Q 质点向上振动

【详解】A．由振动图像可看出该波的周期是 4 s，A 错误；

B．由于 Q、P 两个质点振动反相，则可知两者间距离等于 $(n+\frac{1}{2})\lambda=6$，$n=0$，1，2，…

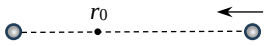
根据 $v=\frac{\lambda}{T}=\frac{3}{2n+1}$，$n=0$，1，2，…。B 错误；

C．由 P 质点的振动图像可看出，在 4 s 时 P 质点在平衡位置向上振动，C 正确；

D．由 Q 质点的振动图像可看出，在 4 s 时 Q 质点在平衡位置向下振动，D 错误。

故选 C。

5．下列关于分子力和分子势能的说法正确的是（　　）



A．分子间距离大于 r_0 时，分子间表现为斥力

B．分子从无限远靠近到距离 r_0 处过程中分子势能变大

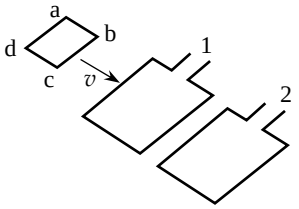
C．分子势能在 r_0 处最小

D．分子间距离小于 r_0 且减小时，分子势能在减小

【详解】分子间距离大于 r_0，分子间表现为引力，分子从无限远靠近到距离 r_0 处过程中，引力做正功，分子势能减小，则在 r_0 处分子势能最小；继续减小距离，分子间表现为斥力，分子力做负功，分子势能增大。

故选 C。

6．汽车测速利用了电磁感应现象，汽车可简化为一个矩形线圈 abcd，埋在地下的线圈分别为 1、2，通上顺时针（俯视）方向电流，当汽车经过线圈时（　　）



A．线圈 1、2 产生的磁场方向竖直向上

B．汽车进入线圈 1 过程产生感应电流方向为 abcd

C．汽车离开线圈 1 过程产生感应电流方向为 abcd

D．汽车进入线圈 2 过程受到的安培力方向与速度方向相同

【详解】A．由题知，埋在地下的线圈 1、2 通顺时针（俯视）方向的电流，则根据右手定则，可知线圈 1、2 产生的磁场方向竖直向下，A 错误；

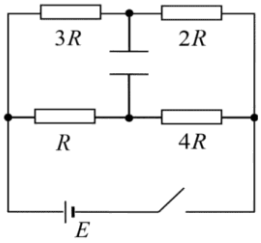
B．汽车进入线圈 1 过程中，磁通量增大，根据楞次定律可知产生感应电流方向为 adcb（逆时针），B 错误；

C．汽车离开线圈 1 过程中，磁通量减小，根据楞次定律可知产生感应电流方向为 abcd（顺时针），C 正确；

D．汽车进入线圈 2 过程中，磁通量增大，根据楞次定律可知产生感应电流方向为 adcb（逆

时针），再根据左手定则，可知汽车受到的安培力方向与速度方向相反，D 错误。
故选 C。

7．如图所示电路，已知电源电动势为 E，内阻不计，电容器电容为 C，闭合开关 K，待电路稳定后，电容器上电荷量为（　　）



A．CE　　B．$\frac{1}{2}CE$

C．$\frac{2}{5}CE$　　D．$\frac{3}{5}CE$

【详解】电路稳定后，由于电源内阻不计，则整个回路可看成 $3R$、$2R$ 的串联部分与 R、$4R$ 的串联部分并联，若取电源负极为零电势点，则电容器上极板的电势为

$$\varphi_{上}=\frac{E}{5R}\cdot 2R=\frac{2E}{5}$$

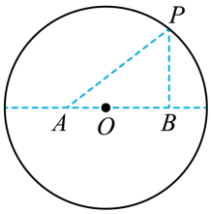
电容器下极板的电势为 $\varphi_{下}=\frac{E}{5R}\cdot 4R=\frac{4E}{5}$

则电容两端的电压 $U_{下上}=\frac{2E}{5}$

则电容器上的电荷量为 $Q=CU_{上下}=\frac{2}{5}CE$

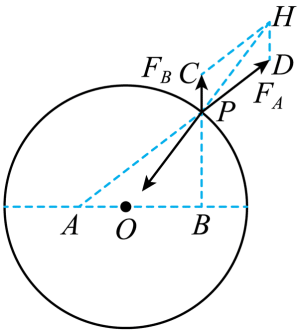
故选 C。

8．如图所示，一光滑绝缘轨道水平放置，直径上有 A、B 两点，AO = 2cm，OB = 4cm，在 AB 固定两个带电量分别为 Q_1、Q_2 的正电荷，现有一个带正电小球静置于轨道内侧 P 点（小球可视为点电荷），已知 AP∶BP = n∶1，试求 Q_1∶Q_2 是多少（　　）



A．$2n^2$∶1　　B．$4n^2$∶1　　C．$2n^3$∶1　　D．$4n^3$∶1

【详解】对小球受力分析如图所示。由正弦定理有



$$\frac{F_A}{\sin\angle CPH}=\frac{F_B}{\sin\angle CHP}$$

其中

∠CPH = ∠OPB，∠CHP = ∠HPD = ∠APO

其中△APO 中

$$\frac{AP}{\sin(\pi-\angle POB)}=\frac{AO}{\sin\angle APO}$$

同理有

$$\frac{BP}{\sin\angle POB}=\frac{BO}{\sin\angle BPO}$$

其中

$F_A = k\frac{Q_1 q}{AP^2}$，$F_B = k\frac{Q_2 q}{BP^2}$

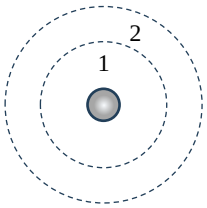
联立有

$Q_1 : Q_2 = 2n^3 : 1$

故选 C。

二、多项选择题，每题 4 分，共 20 分

9．如图所示，1、2 轨道分别是天宫二号飞船在变轨前后的轨道，下列说法正确的是（　　）



A．飞船从 1 轨道变到 2 轨道要点火加速

B．飞船在 1 轨道周期大于 2 轨道周期

C．飞船在 1 轨道速度大于 2 轨道

D．飞船在 1 轨道加速度大于 2 轨道

【详解】A．飞船从较低的轨道 1 进入较高的轨道 2 要进行加速做离心运动才能完成，选项 A 正确；

BCD．根据

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} = m\frac{4\pi^2}{T^2}r = ma$$

可得 $a = \frac{GM}{r^2}$，$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$，$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$

可知飞船在轨道 1 的周期小于在轨道 2 的周期，在轨道 1 的速度大于在轨道 2 的速度，在轨道 1 的加速度大于在轨道 2 的加速度，故选项 B 错误，CD 正确。

故选 ACD。

10．已知一个激光发射器功率为 P，发射波长为 λ 的光，光速为 c，普朗克常量为 h，则（　　）

A．光的频率为 $\frac{c}{\lambda}$　　B．光子的能量为 $\frac{h}{\lambda}$

C．光子的动量为 $\frac{h}{\lambda}$　　D．在时间 t 内激光器发射的光子数为 $\frac{Ptc}{h\lambda}$

【详解】A．光的频率 $v = \frac{c}{\lambda}$。选项 A 正确；

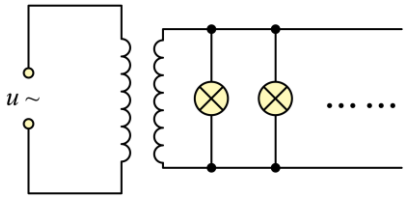
B．光子的能量 $E = hv = \frac{hc}{\lambda}$。选项 B 错误；

C．光子的动量 $p = \frac{h}{\lambda}$。选项 C 正确；

D．在时间 t 内激光器发射的光子数 $n = \frac{Pt}{E} = \frac{Pt\lambda}{hc}$。选项 D 错误。

故选 AC。

11．下图是工厂利用 $u=220\sqrt{2}\ \sin 100\pi t\ \mathrm{V}$ 的交流电给 36 V 照明灯供电的电路，变压器原线圈匝数为 1 100 匝，下列说法正确的是（　　）



A．电源电压有效值为 $220\sqrt{2}$ V

B．交变电流的周期为 0.02 s

C．副线圈匝数为 180 匝

D．副线圈匝数为 240 匝

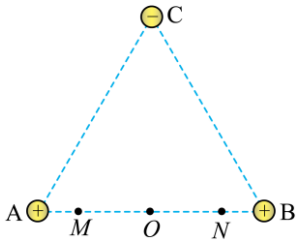
【详解】A．电源电压的有效值 $U=\dfrac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\mathrm{V}=220\mathrm{V}$ 。选项 A 错误；

B．交流电的周期 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{2\pi}{100\pi}\mathrm{s}=0.02\mathrm{s}$ 。选项 B 正确；

CD．根据 $\dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{U_1}{U_2}$ 可得副线圈匝数 $n_2=\dfrac{U_2}{U_1}n_1=\dfrac{36}{220}\times 1100=180$ 匝。选项 C 正确，D 错误。

故选 BC。

12．如图所示，正三角形三个顶点固定三个等量电荷，其中 A、B 带正电，C 带负电，O、M、N 为 AB 边的四等分点，下列说法正确的是（　　）



A．M、N 两点电场强度相同

B．M、N 两点电势相同

C．负电荷在 M 点电势能比在 O 点时要小

D．负电荷在 N 点电势能比在 O 点时要大

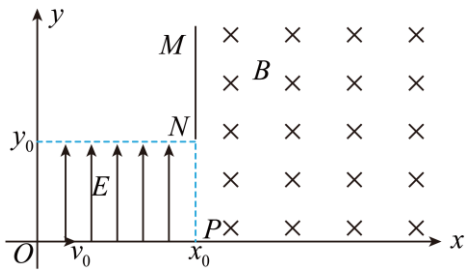
【详解】A．根据场强叠加以及对称性可知，MN 两点的场强大小相同，但是方向不同，选项 A 错误；

B．因在 AB 处的正电荷在 MN 两点的合电势相等，在 C 点的负电荷在 MN 两点的电势也相等，则 MN 两点电势相等，选项 B 正确；

CD．因负电荷从 M 到 O，因 AB 两电荷的合力对负电荷的库仑力从 O 指向 M，则该力对负电荷做负功，C 点的负电荷也对该负电荷做负功，可知三个电荷对该负电荷的合力对其做负功，则该负电荷的电势能增加，即负电荷在 M 点的电势能比在 O 点小；同理可知负电荷在 N 点的电势能比在 O 点小。选项 C 正确，D 错误。

故选 BC。

13．如图所示，质量为 m，带电量为 $+q$ 的点电荷，从原点以初速度 v_0 射入第一象限内的电磁场区域，在 $0<y<y_0$，、$0<x<x_0$（x_0、y_0 为已知）区域内有竖直向上的匀强电场，在 $x>x_0$ 区域内有垂直纸面向里的匀强磁场，控制电场强度（E 值有多种可能），可让粒子从 NP 射入磁场后偏转打到接收器 MN 上，则（　　）



A．粒子从 NP 中点射入磁场，电场强度满足 $E=\frac{y_0 m v_0^2}{q x_0^2}$

B．粒子从 NP 中点射入磁场时速度为 $v_0\sqrt{\frac{x_0^2+y_0^2}{y_0^2}}$

C．粒子在磁场中做圆周运动的圆心到 NM 的距离为 $\frac{mv_0}{qB}$

D．粒子在磁场中运动的圆周半径最大值是 $\frac{mv_0}{qB}\sqrt{\frac{x_0^2+4y_0^2}{x_0^2}}$

【详解】A．若粒子打到 PN 中点，则

$$x_0=v_0t_1$$

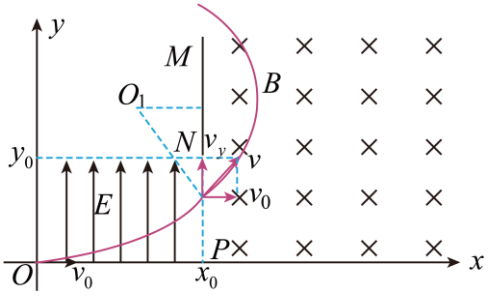
$$\frac{1}{2}y_0=\frac{1}{2}\cdot\frac{qE}{m}t^2$$

解得 $E=\frac{y_0 m v_0^2}{q x_0^2}$ 。选项 A 正确；

B．粒子从 PN 中点射出时，则 $\frac{y_0}{2}=\frac{v_y}{2}t_1$

速度 $v_1=\sqrt{v_0^2+v_y^2}=v_0\sqrt{\frac{x_0^2+y_0^2}{x_0^2}}$ 。选项 B 错误；

C．粒子从电场中射出时的速度方向与竖直方向夹角为 θ，则



$$\tan\theta=\frac{v_0}{v_y}=\frac{v_0}{\frac{qE}{m}\cdot\frac{x_0}{v_0}}=\frac{mv_0^2}{qEx_0}$$

粒子从电场中射出时的速度

$$v=\frac{v_0}{\sin\theta}$$

粒子进入磁场后做匀速圆周运动，则

$$qvB=m\frac{v^2}{r}$$

则粒子进入磁场后做圆周运动的圆心到 MN 的距离为 $d=r\cos\theta$

解得 $d=\frac{Ex_0}{Bv_0}$

选项 C 错误；

D．当粒子在磁场中运动有最大运动半径时，进入磁场的速度最大，则此时粒子从 N 点进入磁场，此时竖直最大速度

$$v_{ym}=\frac{2y_0}{t}$$

$$x_0=v_0t$$

出离电场的最大速度 $v_m=\sqrt{v_0^2+v_{ym}^2}=v_0\sqrt{\frac{x_0^2+4y_0^2}{x_0^2}}$

则由 $$qvB=m\frac{v^2}{r}$$

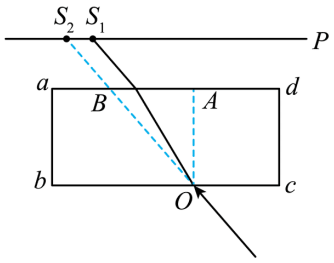
可得最大半径 $r_m=\frac{mv_m}{qB}=\frac{mv_0}{qB}\sqrt{\frac{x_0^2+4y_0^2}{x_0^2}}$

选项 D 正确；

故选 AD。

三、实验题：本题共 2 小题，共 20 分。把答案写在答题卡中指定的答题处，不要求写出演算过程。

14．（6 分）用激光测玻璃砖折射率的实验中，玻璃砖与屏 P 平行放置，从另一侧用激光笔以一定角度照射，此时在屏上的 S_1 处有激光点，移走玻璃砖，光点移到 S_2 处，回答下列问题：

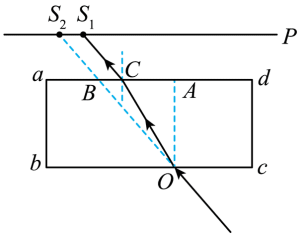


（1）请画出激光束经玻璃折射后完整的光路图_____；

（2）已经测出 AB = l_1，OA = l_2，S_1S_2 = l_3，则折射率 n = _____（用 l_1、l_2、l_3 表示）；

（3）若改用宽 ab 更小的玻璃砖做实验，则 S_1S_2 间的距离会_____（填“变大”，“变小”或“不变”）。

【详解】（1）根据题意画出光路图如下图所示



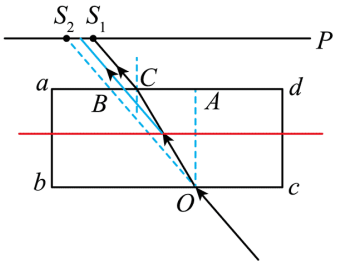
（2）设光线入射角为 θ、折射角为 α，则在 C 点根据折射定律有 $n\sin\theta=\sin\alpha$

由于射入玻璃砖的入射角是射出玻璃砖的折射角，则 S_1S_2 = CB

根据几何关系可知 $\sin\theta=\frac{l_1-l_3}{\sqrt{(l_1-l_3)^2+l_2^2}}$，$\sin\alpha=\frac{l_1}{\sqrt{l_1^2+l_2^2}}$

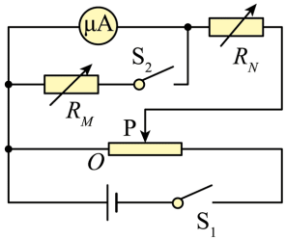
联立解得 $n=\frac{l_1\sqrt{(l_1-l_3)^2+l_2^2}}{(l_1-l_3)\sqrt{l_1^2+l_2^2}}$

（3）若改用宽 ab 更小的玻璃砖做实验，则画出光路图如下



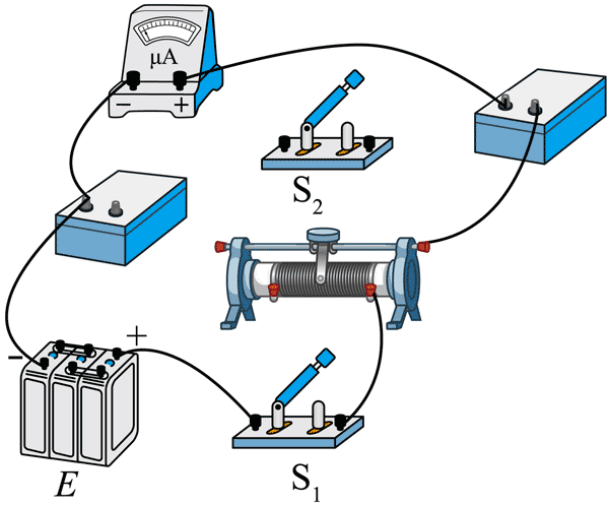
可看出 S_1S_2 间的距离变小。

15．（14 分）用如图所示的电路测量一个量程为 100 μA，内阻约为 2 000 Ω 的微安表头的内阻，所用电源的电动势约为 12 V，有两个电阻箱可选，R_1（0 ~ 9999.9 Ω），R_2（99999.9 Ω）



（1）R_M 应选_____，R_N 应选_____；

（2）根据电路图，请把实物连线补充完整_____；



（3）下列操作顺序合理排列是_____：

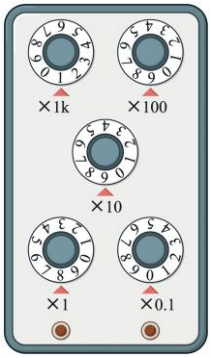
① 将变阻器滑动头 P 移至最左端，将 R_N 调至最大值；

② 闭合开关 S_2，调节 R_M，使微安表半偏，并读出 R_M 阻值；

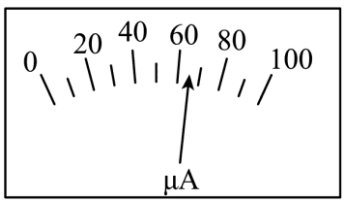
③ 断开 S_2，闭合 S_1，调节滑动头 P 至某位置再调节 R_N 使表头满偏；

④ 断开 S_1、S_2，拆除导线，整理好器材

（4）如图是 R_M 调节后面板，则待测表头的内阻为_____，该测量值_____（填“大于”、“小于”、“等于”）真实值。



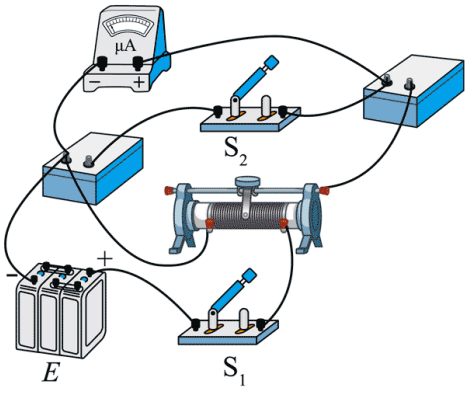
（5）将该微安表改装成量程为 2 V 的电压表后，某次测量指针指在图示位置，则待测电压为_____V（保留 3 位有效数字）。

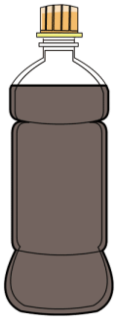


（6）某次半偏法测量表头内阻的实验中，S_2 断开，电表满偏时读出 R_N 值，在滑动头 P 不变，S_2 闭合后调节电阻箱 R_M，使电表半偏时读出 R_M，若认为 OP 间电压不变，则微安表内阻为_____（用 R_M、R_N 表示）

【详解】（1）根据半偏法的测量原理可知，R_M 与 R_1 相当，当闭合 S_2 之后，变阻器上方的电流应基本不变，就需要 R_N 较大，对下方分压电路影响甚微。故 R_M 应选 R_1，R_N 应选 R_2。

（2）根据电路图连接实物图有





（3）根据半偏法的实验步骤应为

① 将变阻器滑动头 P 移至最左端，将 R_N 调至最大值；

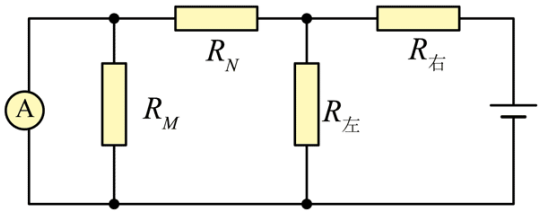
③ 断开 S_2，闭合 S_1，调节滑动头 P 至某位置再调节 R_N 使表头满偏；

② 闭合开关 S_2，调节 R_M，使微安表半偏，并读出 R_M 阻值；

④ 断开 S_1、S_2，拆除导线，整理好器材。

（4）根据 R_M 调节后面板读数为 1 998.0 Ω。

当闭合 S_2 后，原电路可看成如下电路



闭合 S_2 后，相当于 R_M 由无穷大变成有限值，变小了，则流过 R_N 的电流大于原来的电流，则流过 R_M 的电流大于 $\frac{I_{原}}{2}$，故待测表头的内阻的测量值小于真实值。

（5）将该微安表改装成量程为 2 V 的电压表，则需要串联一个电阻 R_0，则有

$U = I_g(R_g + R_0)$

此时的电压读数有 $U' = I'(R_g + R_0)$

其中 $U = 2$ V，$I_g = 100$ μA，$I' = 64$ μA

联立解得 $U' = 1.28$ V

（6）根据题意 OP 间电压不变，可得

$$I(R_A + R_N) = \left(\frac{I}{2} + \frac{\frac{I}{2}R_A}{R_M}\right)R_N + \frac{I}{2}R_A$$

解得 $R_A = \dfrac{R_N R_M}{R_N - R_M}$

四、计算题：本题共 3 小题，共 36 分。把解答写在答题卡中指定的答题处，要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

16．（8 分）某饮料瓶内密封一定质量理想气体，$t = 27$℃ 时，压强 $p = 1.050\times10^5$ Pa。

（1）$t' = 37$℃ 时，气压是多大？

（2）保持温度不变，挤压气体，使之压强与（1）时相同时，气体体积为原来的多少倍？

【详解】（1）瓶内气体的始末状态的热力学温度分别为

$T = (27 + 273)\ \mathrm{K} = 300\ \mathrm{K}$，$T' = (37 + 273)\ \mathrm{K} = 310\ \mathrm{K}$

温度变化过程中体积不变，故由查理定律有 $\frac{p}{T} = \frac{p'}{T'}$

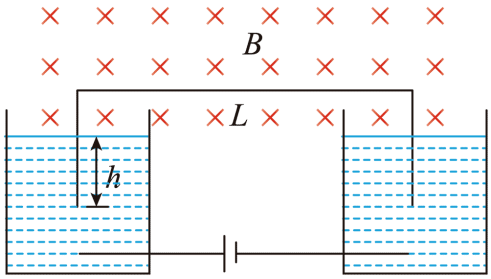
解得 $p' = 1.085\times10^5\ \mathrm{Pa}$

（2）保持温度不变，挤压气体，等温变化过程，由玻意耳定律有

$pV = p'V'$

解得 $V' \approx 0.97V$

17．（12 分）如图所示，U 形金属杆上边长为 $L = 15\ \mathrm{cm}$，质量为 $m = 1\times10^{-3}\ \mathrm{kg}$，下端插入导电液体中，导电液体连接电源，金属杆所在空间有垂直纸面向里 $B = 8\times10^{-2}\ \mathrm{T}$ 的匀强磁场。



（1）若插入导电液体部分深 $h = 2.5\ \mathrm{cm}$，闭合电键后，金属杆飞起后，其下端离液面高度 $H = 10\ \mathrm{cm}$，设杆中电流不变，求金属杆离开液面时的速度大小和金属杆中的电流有多大；（g 取 $10\ \mathrm{m/s^2}$）

（2）若金属杆下端刚与导电液体接触，改变电动势的大小，通电后金属杆跳起高度 $H' = 5\ \mathrm{cm}$，通电时间 $t' = 0.002\ \mathrm{s}$，求通过金属杆截面的电荷量。

【详解】（1）对金属杆，跳起的高度为 H，竖直上抛运动由运动学关系式 $v^2 = 2gH$，解得 $v = \sqrt{2gH} = \sqrt{2}\ \mathrm{m/s}$

通电过程金属杆收到的安培力大小为 $F_A = BIL$

由动能定理得 $BILh - mg(H + h) = 0$

解得 $I = 4.17\ \mathrm{A}$

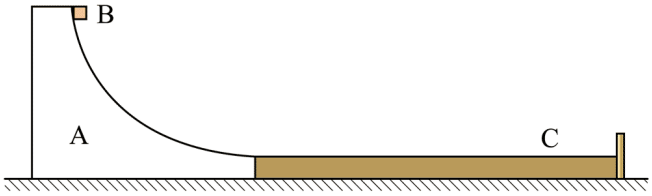
（2）对金属杆，通电时间 $t' = 0.002\ \mathrm{s}$，由动量定理有 $(BI'L - mg)t' = mv' - 0$

由运动学公式 $v'^2 = 2gH'$

通过金属杆截面的电荷量 $q = I't'$

联立解得 $q = 0.085\ \mathrm{C}$

18．（16 分）如图所示，有一固定的光滑 $\frac{1}{4}$ 圆弧轨道，半径 $R = 0.2\ \mathrm{m}$，一质量为 $m_B = 1\ \mathrm{kg}$ 的小滑块 B 从轨道顶端滑下，在其冲上长木板 C 左端时，给木板一个与小滑块相同的初速度，已知 $m_C = 3\ \mathrm{kg}$，B、C 间动摩擦因数 $\mu_1 = 0.2$，C 与地面间的动摩擦因数 $\mu_2 = 0.8$，C 右端有一个挡板，C 长为 L。求：



（1）B 滑到 A 的底端时对 A 的压力是多大？

（2）若 B 未与 C 右端挡板碰撞，当 B 与地面保持相对静止时，B、C 间因摩擦产生的热量是多少？

（3）在 $0.16\ \mathrm{m} < L < 0.8\ \mathrm{m}$ 时，B 与 C 右端挡板发生碰撞，且碰后粘在一起，求 B 从滑

上 C 到最终停止所用的时间。

【详解】（1）滑块下滑到轨道底部，有

$$m_{\mathrm{B}}gR=\frac{1}{2}m_{\mathrm{B}}v_0^2-0$$

解得 $v_0=2\mathrm{m/s}$

在底部，根据牛顿第二定律 $$F_{\mathrm{N}}-m_{\mathrm{B}}g=m_{\mathrm{B}}\frac{v_0^2}{R}$$

解得 $F_{\mathrm{N}}=30\ \mathrm{N}$

由牛顿第三定律可知 B 对 A 的压力是 30 N。

（2）当 B 滑上 C 后，对 B 分析，受摩擦力力向左，根据牛顿第二定律得

$$f_{\mathrm{B}}=\mu_1 m_{\mathrm{B}}g=m_{\mathrm{B}}a_{\mathrm{B}}$$

解得加速度向左为 $a_1=2\ \mathrm{m/s^2}$

对 C 分析，受 B 向右的摩擦力 $\mu_1 m_{\mathrm{B}}g$ 和地面向左的摩擦力

$$f_{地\mathrm{C}}=\mu_2\left(m_{\mathrm{B}}+m_{\mathrm{C}}\right)g$$

根据牛顿第二定律

$$f_{地\mathrm{C}}-f_{\mathrm{BC}}=\mu_2\left(m_{\mathrm{B}}+m_{\mathrm{C}}\right)g-\mu_1 m_{\mathrm{B}}g=m_{\mathrm{C}}a_2$$

解得其加速度向左为 $a_2=10\ \mathrm{m/s^2}$

由运动学位移与速度关系公式 $v^2-v_0^2=2ax$，得 B 向右运动的距离 $$x_1=\frac{v_0^2}{2a_1}=1\mathrm{m}$$

C 向右运动距离 $$x_2=\frac{v_0^2}{2a_2}=0.2\mathrm{m}$$

由功能关系可知，B、C 间摩擦产生的热量 $$Q=\mu_1 m_{\mathrm{B}}g\left(x_1-x_2\right)$$

可得 $Q=1.6\ \mathrm{J}$

（3）由上问可知，若 B 还未与 C 上挡板碰撞，C 先停下，用时为 t_1，有 $$t_1=\frac{v_0}{a_2}$$

解得 $t_1=0.2\ \mathrm{s}$

B 的位移为 $$x_{\mathrm{B1}}=v_0t_1-\frac{1}{2}a_1t_1^2=0.36\mathrm{m}$$

则此刻的相对位移为 $$x_{相}=x_{\mathrm{B1}}-x_2=0.16\mathrm{m}$$

此时 $$v_{\mathrm{B1}}=v-a_1t_1=1.6\mathrm{m/s}$$

由 $L>0.16\ \mathrm{m}$，一定是 C 停下之后，B 才与 C 上挡板碰撞。设再经 t_2 时间 B 与 C 挡板

碰撞，有 $L-0.16=1.6v_{B1}-\frac{1}{2}a_1t_2^2$

解得 $t_2=0.8-\sqrt{0.8-L}$

碰撞时 B 速度为 $v_{B2}=v_{B1}-a_1t_2=2\sqrt{0.8-L}$

碰撞时由动量守恒可得 $m_Bv_{B2}=(m_A+m_B)v$

解得碰撞后 B、C 速度为 $v=\frac{\sqrt{0.8-L}}{2}$

之后二者一起减速，根据牛顿第二定律得 $a_3=\frac{\mu_2(m_A+m_B)g}{(m_A+m_B)}=8\text{m/s}^2$

后再经 t_3 后停下，则有 $t_3=\frac{v}{a_3}=\frac{\sqrt{0.8-L}}{16}$

故 B 从滑上 C 到最终停止所用的时间总时间 $t=t+t_2+t_3=$ （$1-\frac{15\sqrt{0.8-L}}{16}$）s